LAPORAN PRAKTIKUM
PENGANTAR SISTEM INFORMASI

PRAKTIKUM MINGGU KE - 7: Pengenalan Laravel (MVC, Routing, Blade)

Dosen Pengampu:

Dewi Marini Umi Atmaja, S.Kom., M.Kom.

MODUL 3



Disusun Oleh:
Ranti Dwi Astuti – 102042500202

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS DIREKTORAT KAMPUS JAKARTA

UNIVERSITAS TELKOM JAKARTA

2026

A. TUJUAN

Praktikum Modul 3 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis dan menyeluruh mengenai penerapan arsitektur Model, View, Controller (MVC) dalam membangun sistem informasi web menggunakan kerangka kerja Laravel. Sasaran utamanya adalah melatih kemampuan dalam mengelola operasi basis data fundamental, yaitu Create, Read, Update, dan Delete (CRUD), dengan cara yang efisien melalui fitur pemetaan data (Eloquent). Selain itu, praktikum ini dirancang agar mahasiswa mampu mengatur jalur navigasi aplikasi secara otomatis (routing), melindungi keamanan alur data melalui proses validasi sebelum disimpan, serta menampilkan antarmuka halaman web yang dinamis menggunakan tata letak Blade pada studi kasus sistem perpustakaan.

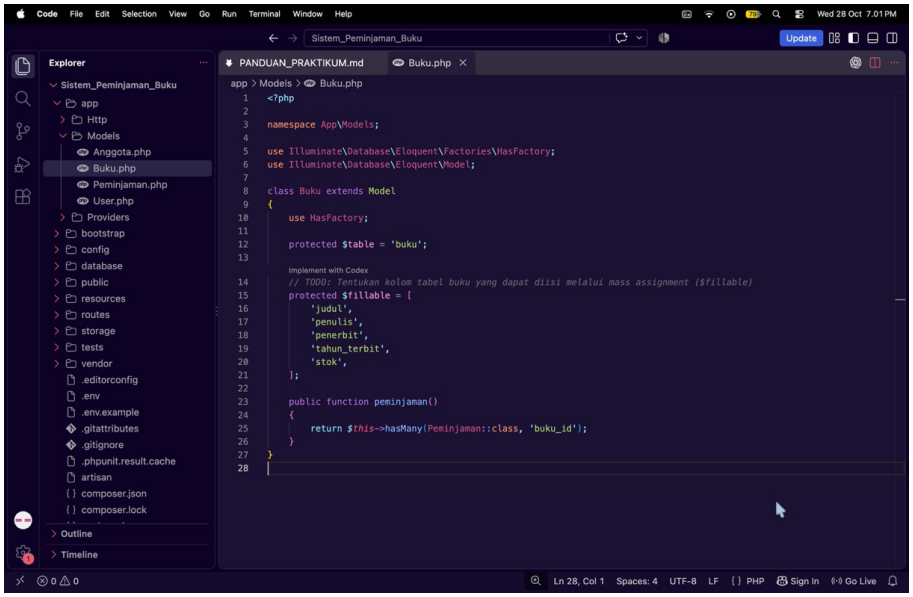
B. ALAT DAN BAHAN

Alat dan bahan yang digunakan sebagai berikut:

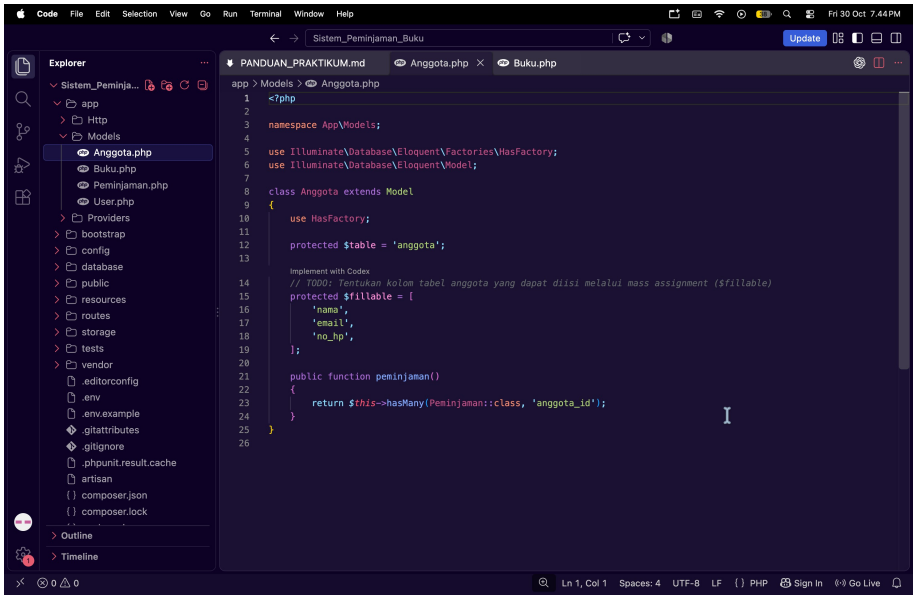
1. Laptop
2. Visual Studio Code
3. Laravel

C. LANGKAH – LANGKAH

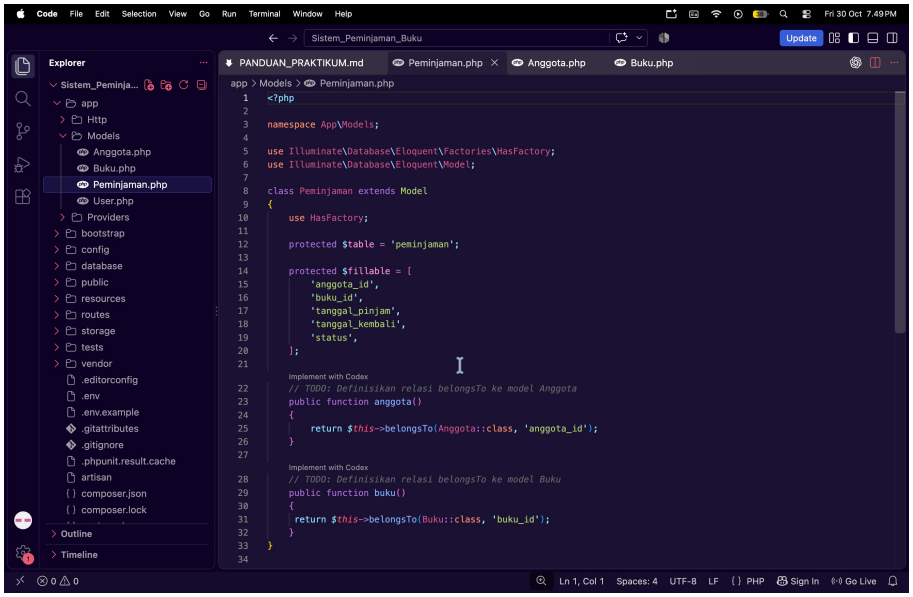
1. Pada TODO #1 Mass Assignment Model Buku, file Buku.php ini berfungsi sebagai blueprint untuk data buku. Disini, saya menambahkan kode **$fillable** yang fungsinya seperti daftar izin pengisian. Kode ini memberi tahu sistem bahwa saat ada data baru dari formulir web, aplikasi akan diizinkan unutk langsung memasukkan informasi tersebut ke kolom ID Buku, Judul, Penulis, Penerbit, Tahun Terbit, hingga Stok yang ada di dalam database (pengaturan hak akses data buku)



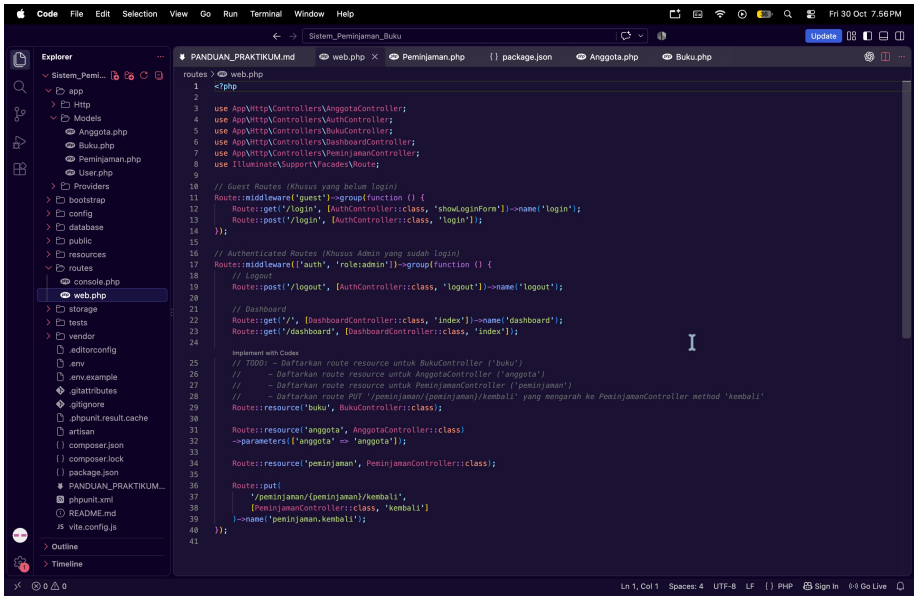
2. Pada TODO #2 Mass Assignment Model Anggota ini serupa dengan data buku sebelumnya, file Anggota.php ini adalah blueprint untuk keanggotaan. Dengan menambahkan **$fillable** , saya memberi izin kepada sistem untuk menerima ketikan pengguna dari formulir pendaftaran dan menyimpannya secara otomatis ke kolom ID Anggota, Nama, Email, dan Nomor HP di database pengaturan hak akses data anggota)



3. Pada TODO #3 Relasi belongsTo pada Peminjaman ini adalah tahapan untuk menghubungkan data transaksi. File Peminjaman.php ini adalah tempat mencatat riwayat transaksi. Karena setiap peminjaman pasti melibatkan “siapa yang meminjam” dan “buku apa yang dipinjam”, maka saya menggunakan kode relasi **belongsTo** yang berarti “milik”. Kode ini berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan catatan transaksi dengan nama anggota secara spesifik dan judul buku secara spesifik, sehingga datanya tidak saling tertukar (unik)

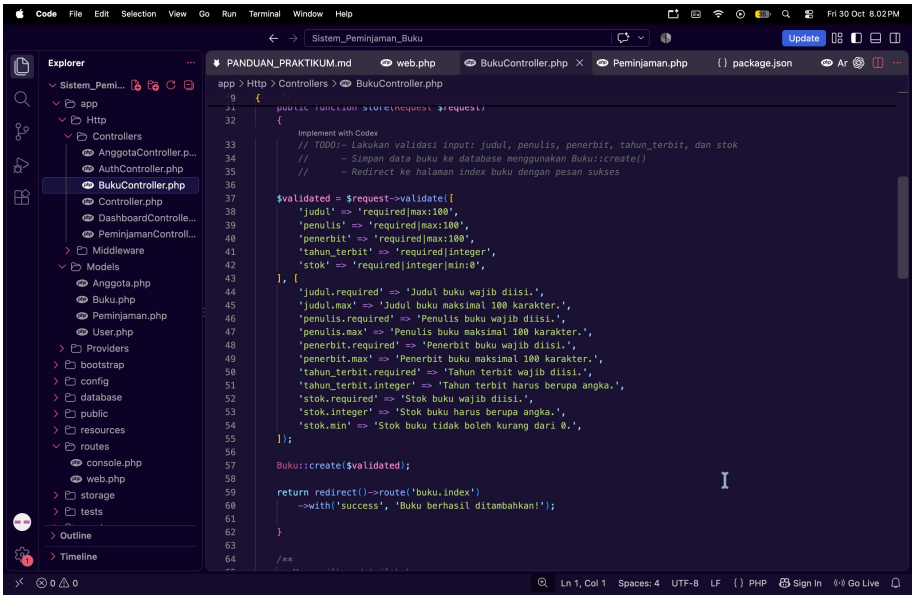


4. Pada TODO #4 Resource Route ini adalah tahapan untuk membuat peta alamat web melalui file web.php. Jadi, file ini di analogikan sebagai peta jalan atau resepsionis aplikasi yang mengatur kemana pengguna akan diarahkan saat mengklik sebuah menu. Dengan menggunakan kode **Route::resource()** yang dijadikan sebagai shortcut: dengan satu baris kode tersebut, sistem langsung membuatkan alamat web lengkap untuk melihat tabel data, membuka formulir baru, menyimpan data, mengubah data, dan menghapus data (implementasi CRUD). Disini, saya juga menambahkan satu

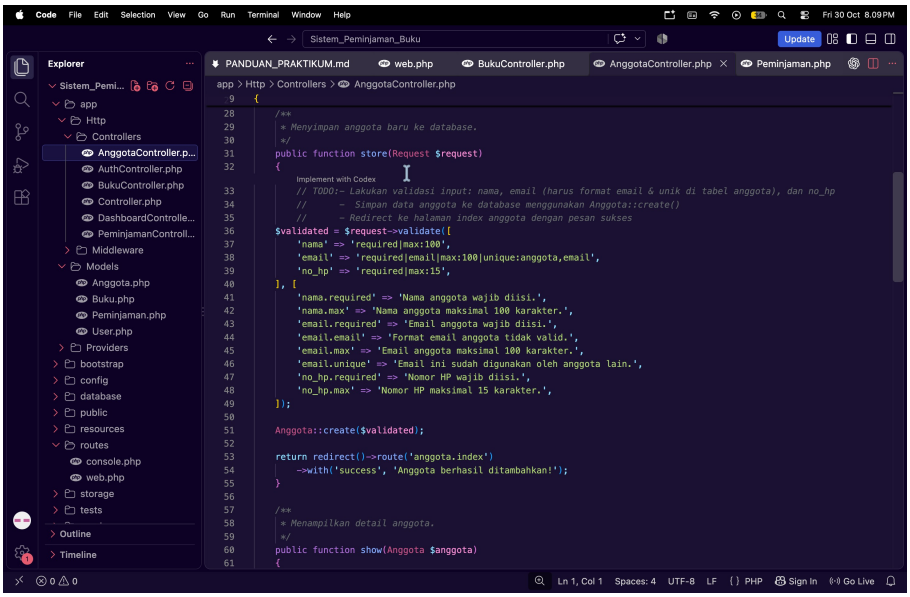


alamat web khusus untuk memproses tombol pengembalian buku

5. Pada TODO #5 Store dan Validasi Buku ini adalah tahapan untuk mengatur cara menyimpan buku. File controller pada BukuControlller.php dapat diibaratkan otak yang memproses perintah. Pada bagian **store()** di file ini, sistem bekerja sebagai pemeriksa (validator). Saat admin menekan tombol “Simpan” di formulir tambah buku, sistem tidak langsung menyimpannya. Justru sistem akan mengecek dulu kelengkapannya: apakah judul sudah diisi? Apakah stok berupa angka? Jika semua isian sudah bear dan lengkap, berulah otak aplikasi ini memberi perintah untuk menyimpannya ke database



6. Pada TODO #6 Store dan Validasi Anggota ini adalah tahapan lanjutan dari TODO #5 sebelumnya, yaitu sebagai otak yang memproses pendaftaran anggota baru. Cara kerjanya sama dengan penyimpanan buku. Fungsi **store()** disini bertugas menangkap data dari formulir anggota, memastikan tidak ada kolom wajib (seperti Nama atau Email) yang kosong ataupun salah format, lalu menyimpannya ke dalam sistem secara permanen



7. Pada TODO #7 Store Transaksi Peminjaman ini adalah tahapan untuk mengatur proses transaksi pinjam. Todo ini bagian otak yang paling sibuk dikarenakan harus melakukan tiga tugas sekaligus saat formulir peminjaman dikirm, yaitu:
    a. Pertama, mengecek apakah data di formulir sudah terisi semua (validasi)

```
45      $validated = $request->validate([
46          'anggota_id' => 'required|exists:anggota,id',
47          'buku_id' => 'required|exists:buku,id',
48          'tanggal_pinjam' => 'required|date',
49      ], [
```

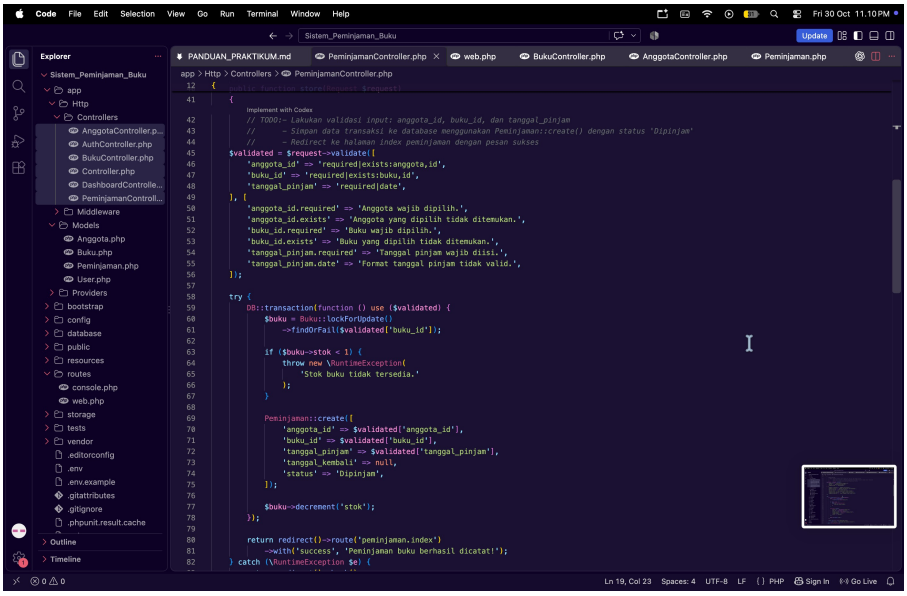
    b. Kedua, mengecek apakah buku yang dipilih benarbenar masih ada (stoknya lebih dari nol)

```
59          DB::transaction(function () use ($validated) {
60              $buku = Buku::lockForUpdate()
61                  ->findOrFail($validated['buku_id']);
62
63              if ($buku->stok < 1) {
64                  throw new \RuntimeException(
65                      'Stok buku tidak tersedia.'
66                  );
67              }
```

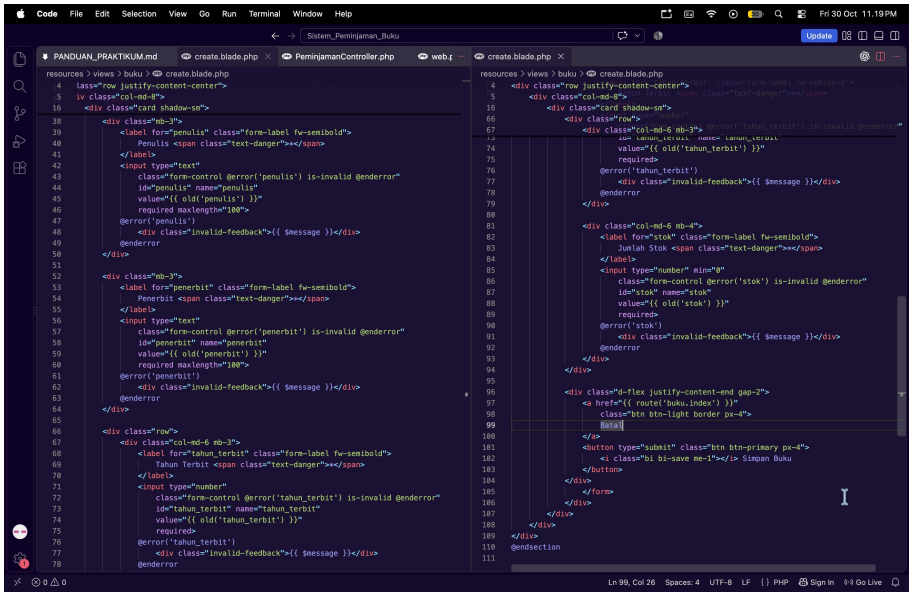
    c. Ketiga, jika bukunya tersedia, sistem akan menyimpan catatan transaksi peminjaman tersebut, lalau otomatis mengurangi angka stok buku sebanyak satu buah agar datanya selalu mutakhir

```
69              Peminjaman::create([
70                  'anggota_id' => $validated['anggota_id'],
71                  'buku_id' => $validated['buku_id'],
72                  'tanggal_pinjam' => $validated['tanggal_pinjam'],
73                  'tanggal_kembali' => null,
74                  'status' => 'Dipinjam',
75              ]);
76
77              $buku->decrement('stok');
```

Query kode lengkap:

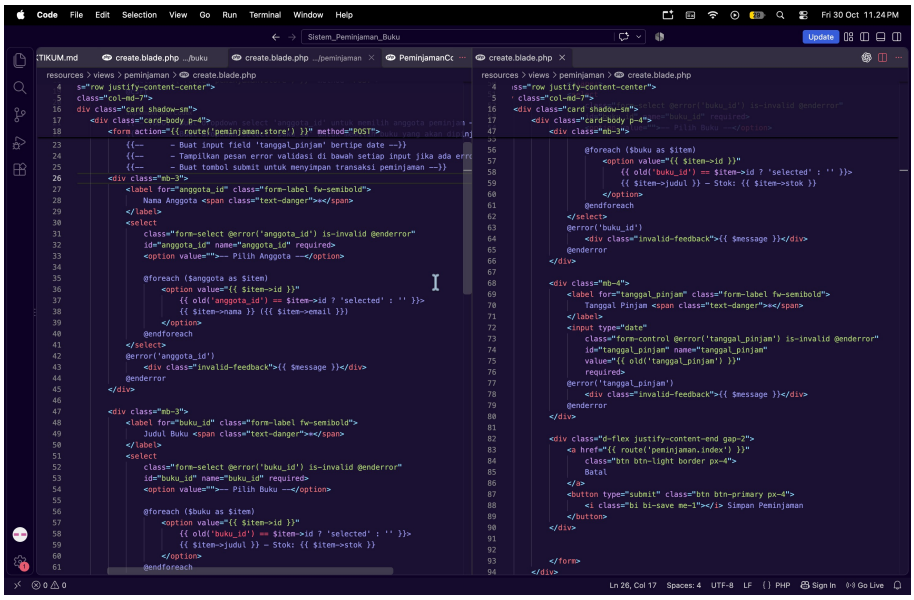


8. Pada TODO #8 Form Tambah Buku ini adalah file yang digunakan untuk membangun wajah web/antarmuka (UI) yang akan dilihat langsung oleh pengguna berupa kotakkotak isian untuk data buku. Di dalam kode halaman ini, wajib ditambahkan kode **@csrf** . Kode ini adalah semacam “tiket keamanan” yang invisible guna memastikan formulir benar-benar dikirim dari web perpustakaan milik saya, bukan dari pihak asing jahat yang mencoba mengirim data palsu

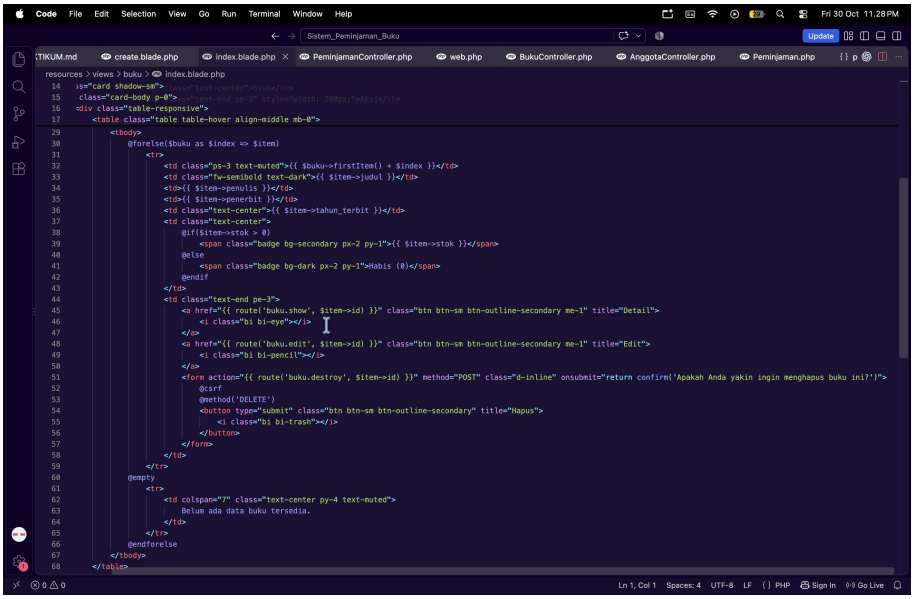


9. Pada TODO #9 Form Peminjaman ini ditujukan untuk mengatur tampilan halaman saat admin ingin meminjamkan

buku ke anggota. Agar admin tidak repot dan tidak salah saat mengetik nama orang atau judul buku, tampilannya dibuat menggunakan menu pilihan ke bawah (dropdown select). Jadi, admin cukup mengklik dan memilih nama anggota yang sudah terdaftar serta memilih judul buku yang stoknya sedang tersedia



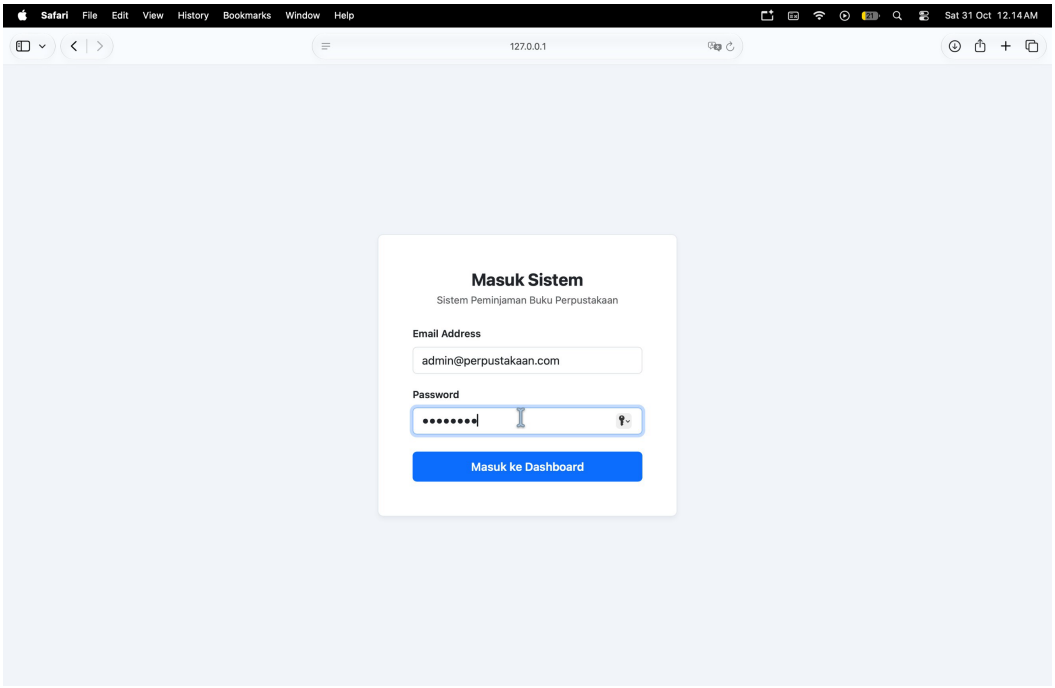
10. Pada TODO #10 Looping Daftar Peminjaman, halaman ini bertugas menampilkan semua riwayat pinjaman dalam bentuk tabel yang rapi. Karena jumlah transaksi berpotensi ratusan atau ribuan, saya tidak mungkin menulis baris tabelnya satu persatu. Oleh karena itu, saya menggunakan kode **@foreach.** Fungsi ini bekerja seperti mesin fotokopi otomatis, nantinya ia akan mengambil seluruh data dari database, lalu menggandakan baris tabel untuk setiap catatan peminjaman (dan akan menampilkan nama peminjam, buku, dan tanggal) secara otomatis sampai data terakhir habis



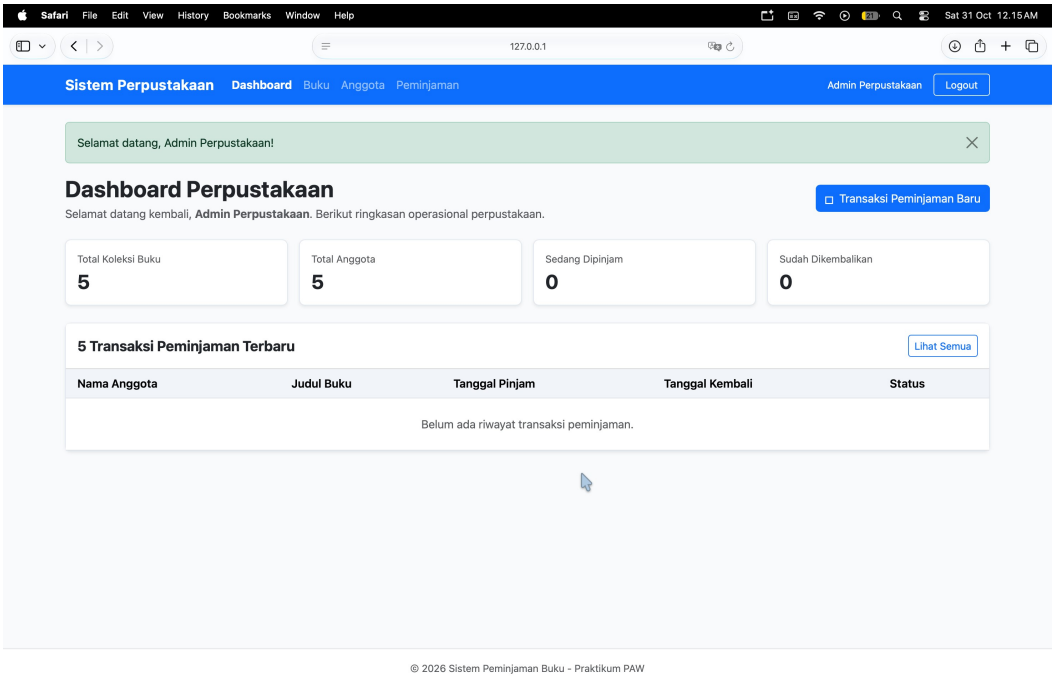
11. Link Repo GitHub https://github.com/rantidastuti-lgtm/PAW_MODUL3_RANTI_102042500202.git

D. HASIL PENGUJIAN

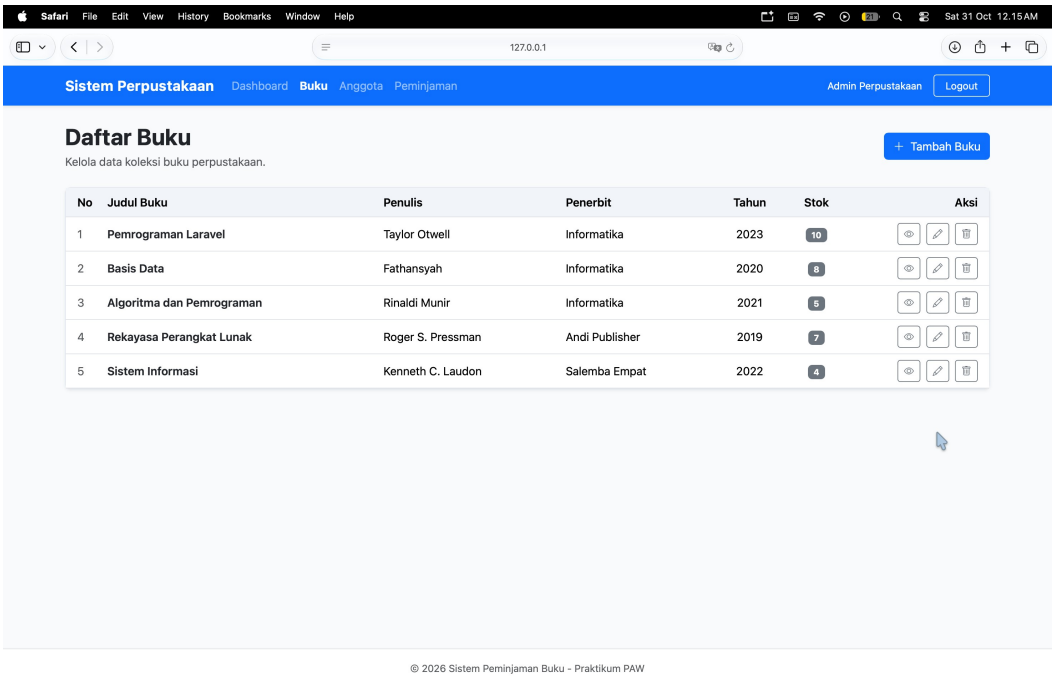
a. Halaman login



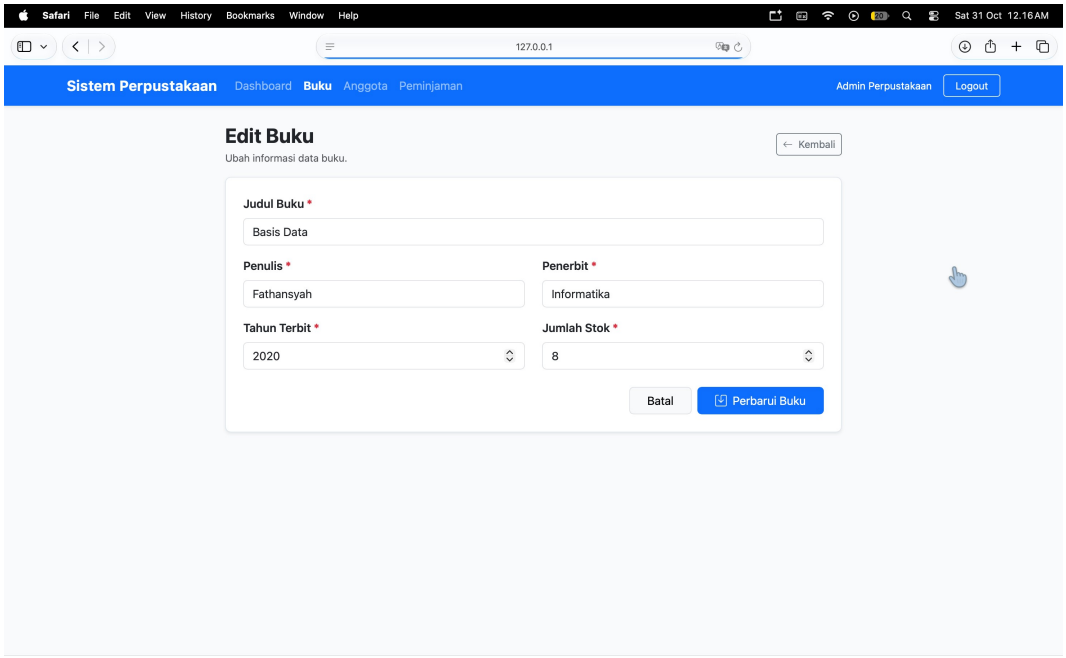
b. Dashboard admin



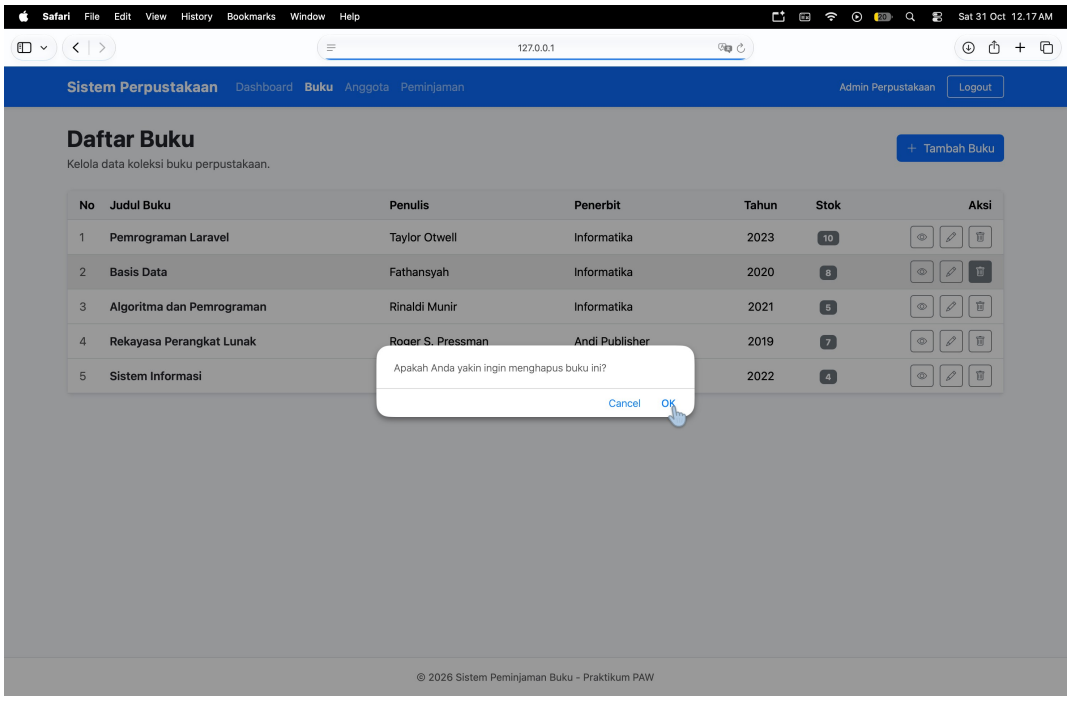
c. Halaman daftar buku



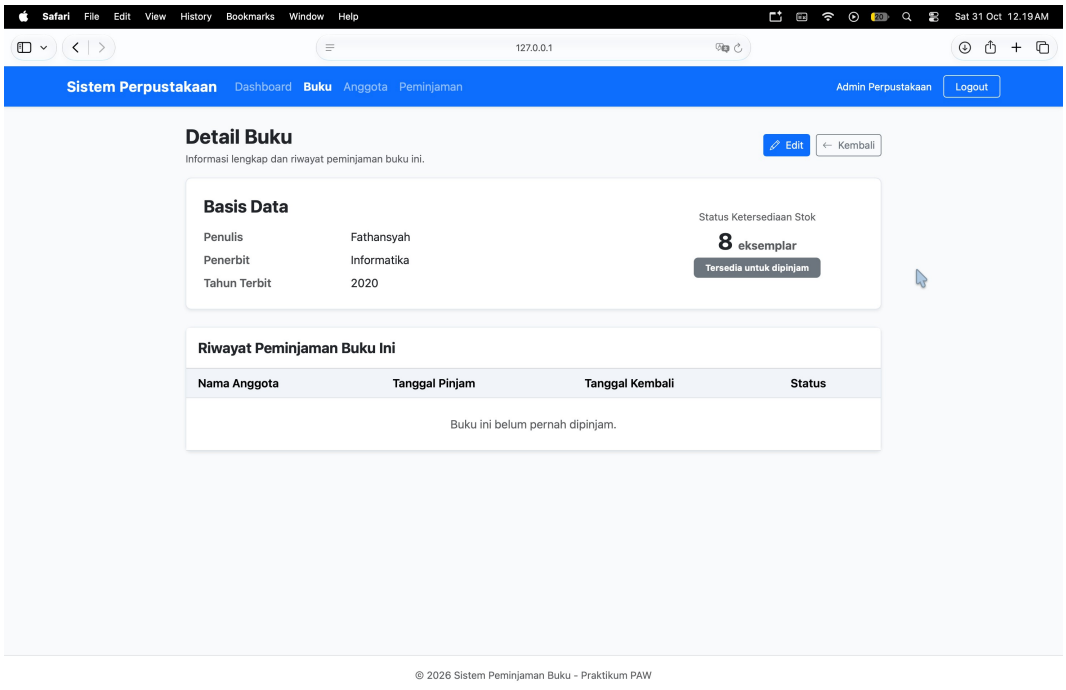
d. Halaman edit buku (Update)



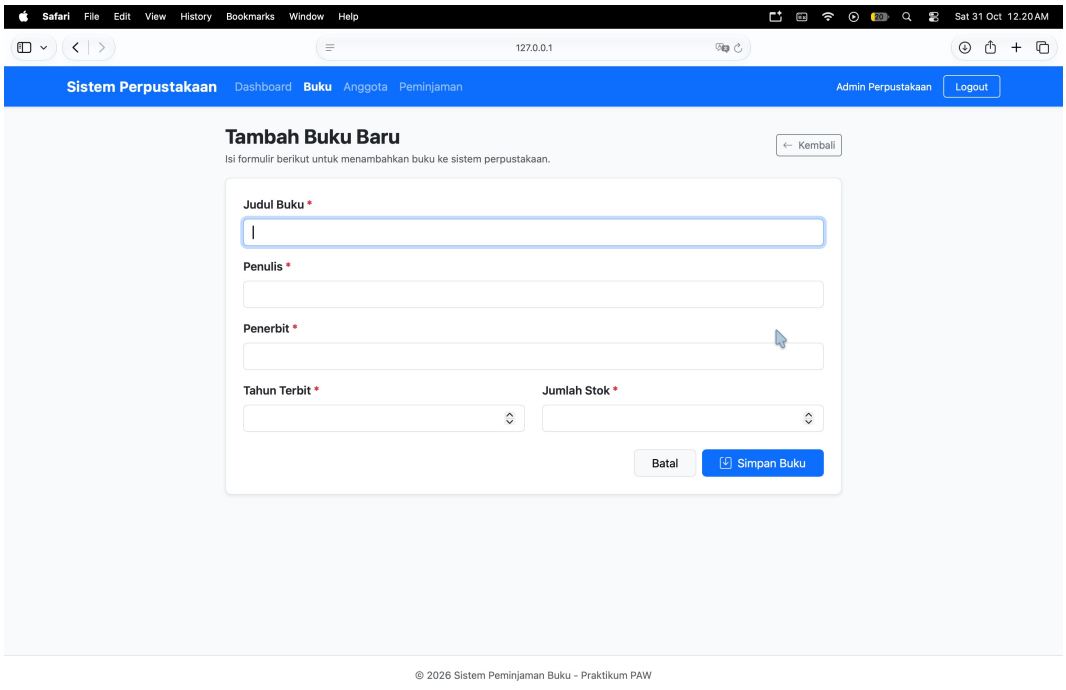
e. Tampilan (Delete)



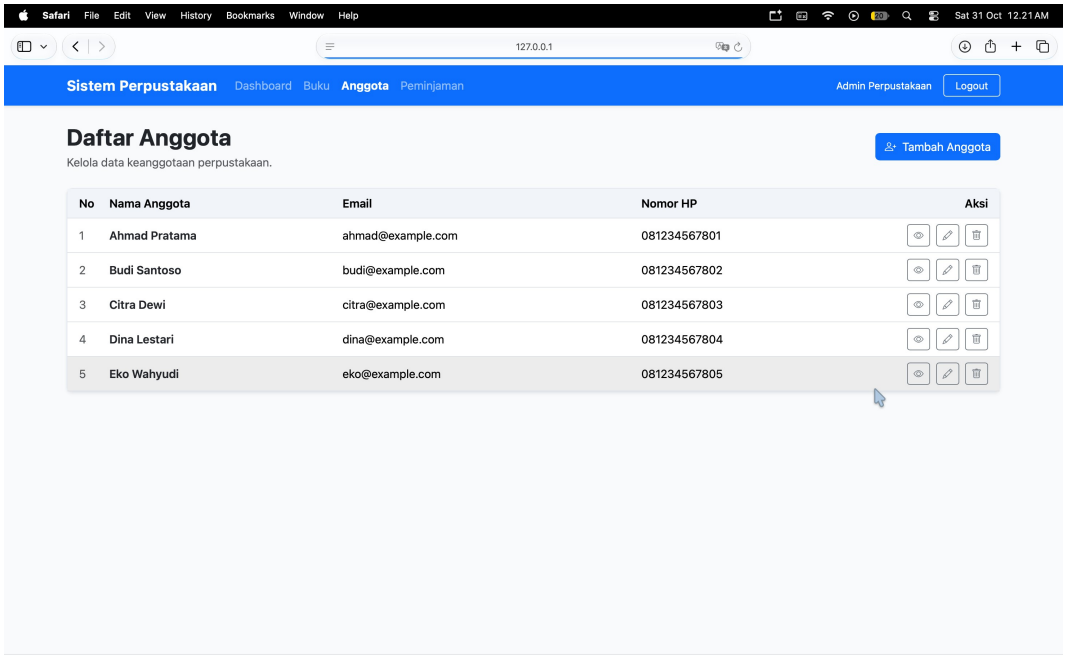
f. Halaman detail buku (Read)



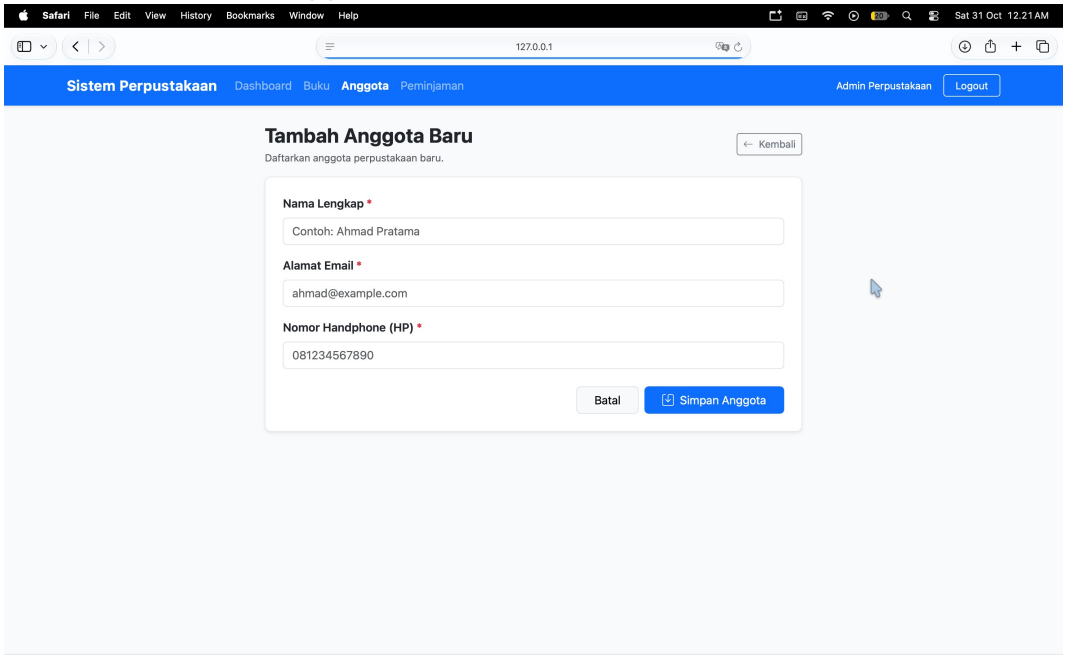
g. Halaman tambah buku baru (Create)



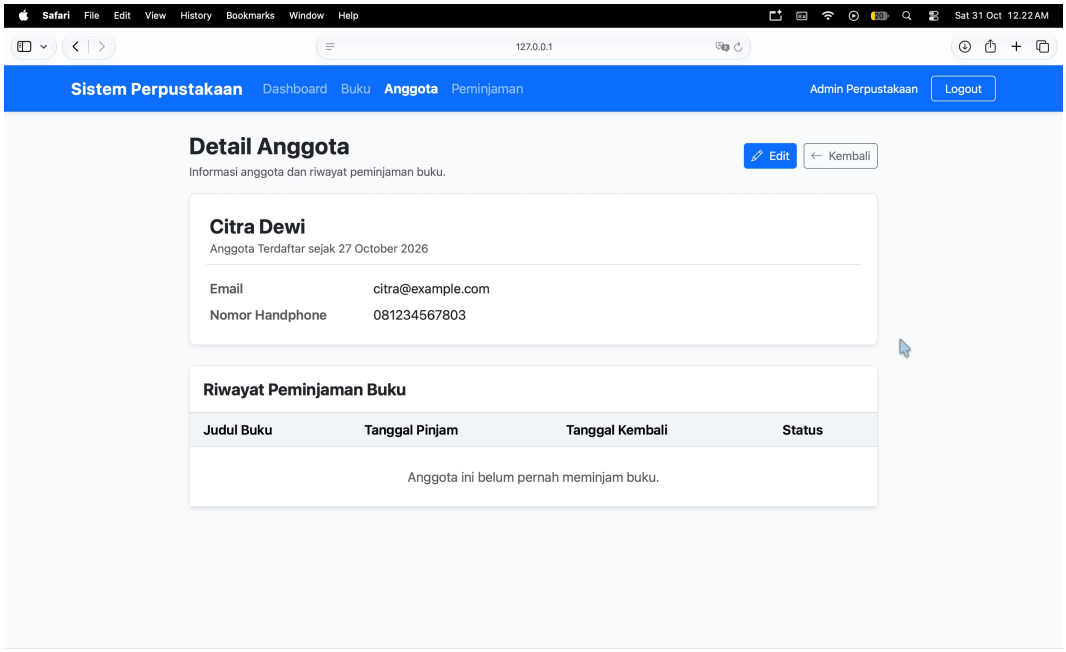
h. Halaman daftar anggota



i. Halaman tambah anggota baru

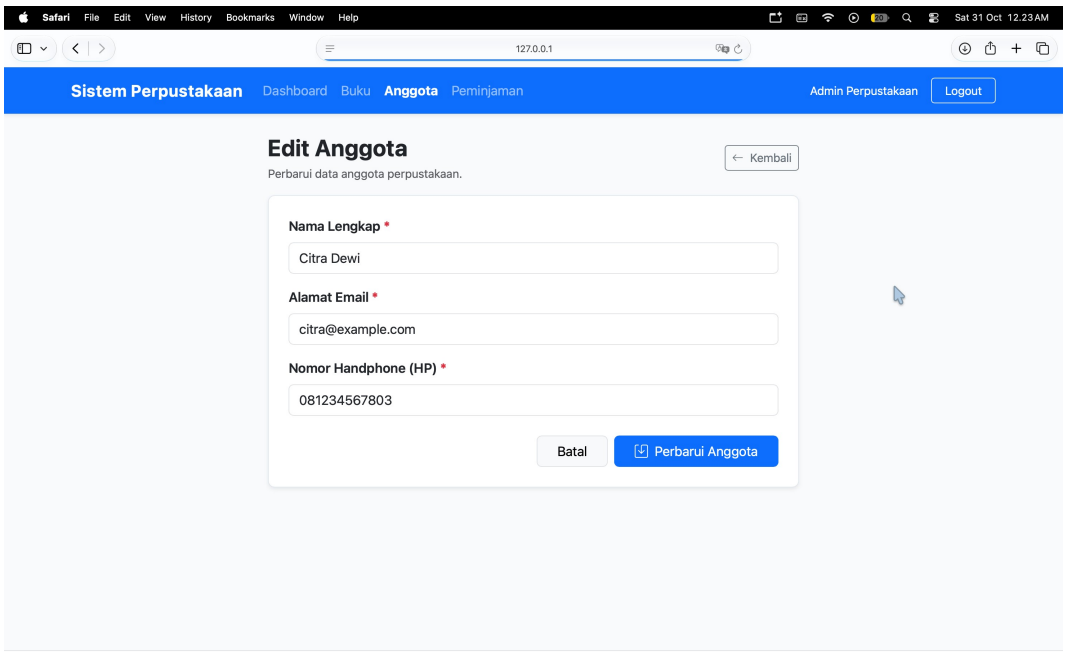


j. Halaman detail anggota



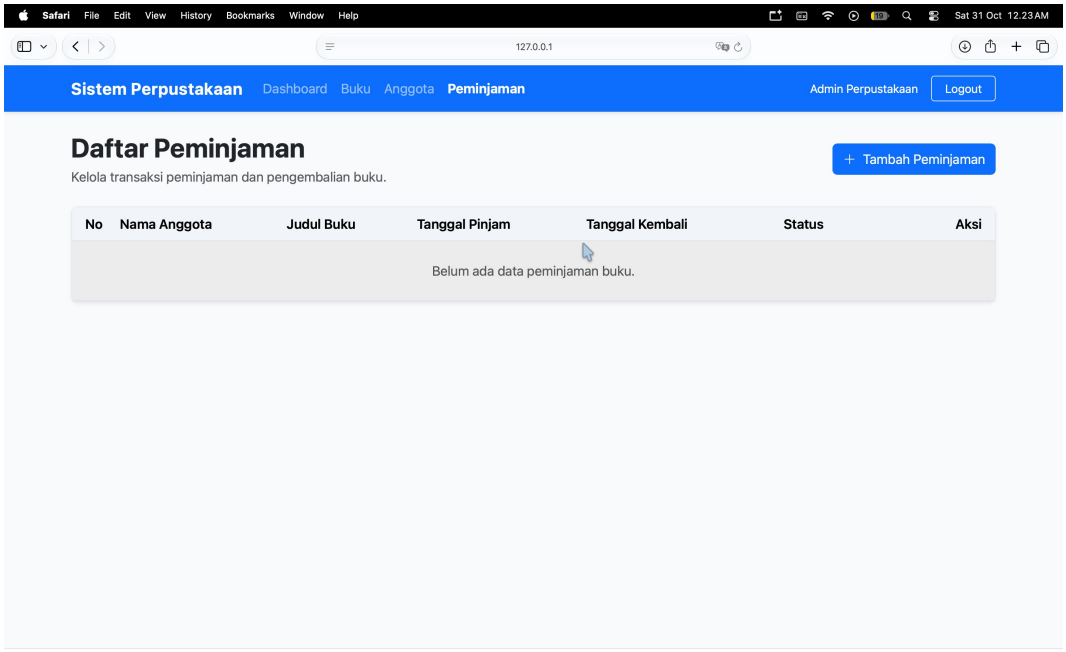
© 2026 Sistem Peminjaman Buku - Praktikum PAW

k. Halaman edit anggota

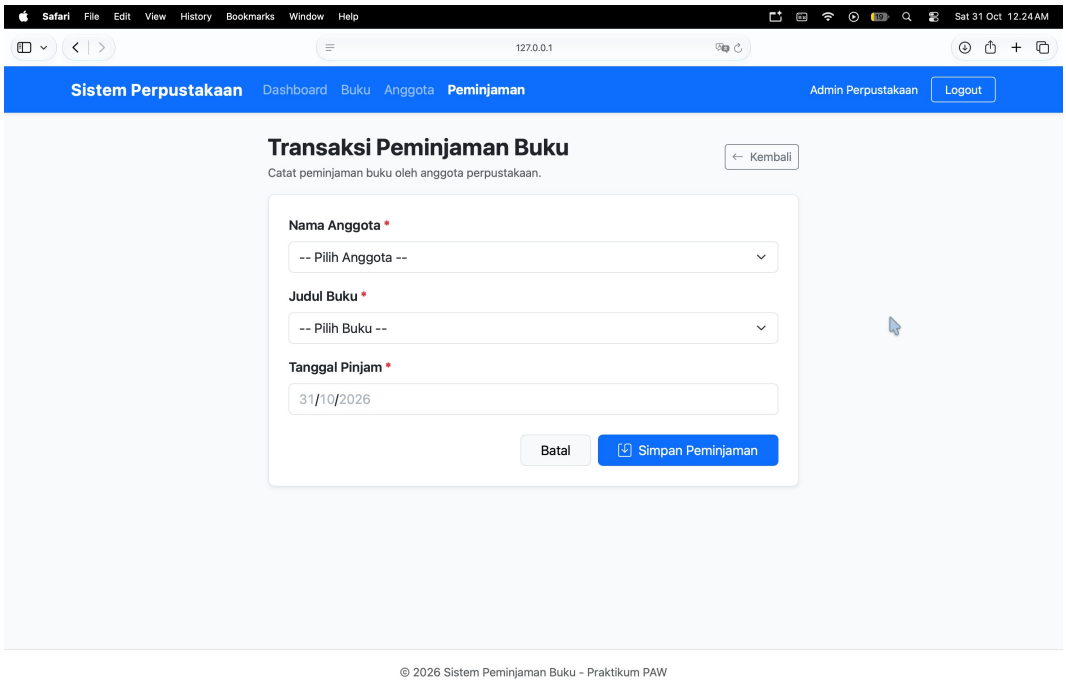


© 2026 Sistem Peminjaman Buku - Praktikum PAW

l. Halaman daftar peminjaman

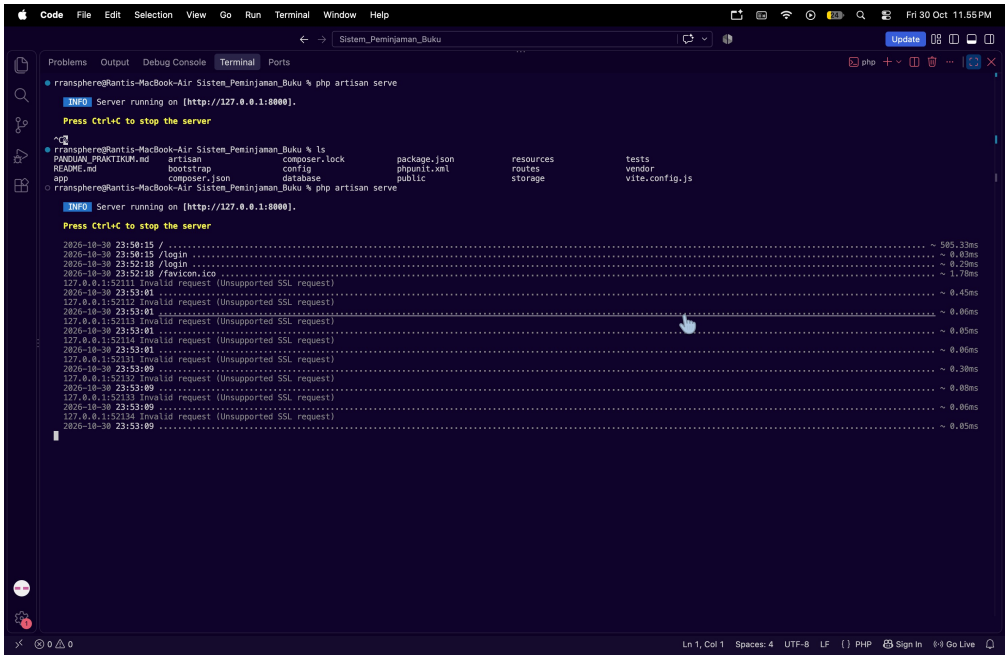


m. Halaman transaksi peminjaman buku



E. KENDALA DAN SOLUSI

Aplikasi tidak dapat diakses melalui peramban pada alamat 127.0.0.1:8000 dan menampilkan error message “Safari Can’t Connect to the Server”. Hal ini terjadi karena proses server lokal



Laravel terhenti secara tidak sengaja akibat tombol Control + C pada terminal VSCode saat perintah php artisan serve sedang berjalan. Sehingga, server Laravel nya mati, dan port 8000 pada

localhost 127.0.0.1 tidak mendengarkan request https yang dikirim dari peramban Safari

Solusinya, saya kembali menjalankan perintah php artisan serve pada terminal VSCode dan membiarkan tab terminal berjalan aktif tanpa menginterupsinya selama proses pengujain aplikasi

F. KESIMPULAN

Berdasarkan pengerjaan modul yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Laravel secara signifikan menyederhanakan tingkat kerumitan dalam membangun aplikasi pengelolaan data yang saling berhubungan. Fitur-fitur bawaan seperti routing terpadu dan Eloquent terbukti efektif dalam memangkas penulisan kode manual saat mengelola tabel buku, anggota, dan riwayat peminjaman. Secara khusus, penerapan logika validasi masukan serta pengamanan transaksi basis data (database transaction) pada fungsi peminjaman terbukti krusial untuk menjaga integritas sistem, sehingga aplikasi mampu mencegah kesalahan pencatatan dan memastikan stok buku selalu akurat secara real-time saat aktivitas transaksi terjadi.